

Chemistry - Question 121

Original paper page 68; original question and option regions

If the radius of electron orbit in the excited state of hydrogen atom is 476.1 pm, the energy of electron in that excited state in J is

(Radius and energy of electron in the first orbit of hydrogen atom are 52.9 pm and -2.18×10^{-18} J respectively)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఉత్తేజ స్థితిలోని ఎలక్ట్రాన్ కక్ష్య వ్యాసార్థం 476.1 pm అయినట్లైతే, ఆ ఉత్తేజ స్థితిలో ఎలక్ట్రాన్ శక్తి J లలో

(హైడ్రోజన్ పరమాణువు మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థం, శక్తి వరుసగా 52.9 pm, -2.18×10^{-18} J)

Options :

1. -2.42×10^{-18}
2. -19.62×10^{-18}
3. -2.42×10^{-19}
4. -6.05×10^{-19}

Chemistry - Question 122

Original paper page 68; original question and option regions

A light of frequency 1.6×10^{16} Hz when falls on a metal plate emits electrons that have double the kinetic energy compared to the kinetic energy of emitted electrons when frequency of 1.0×10^{16} Hz falls on the same plate. The threshold frequency (ν_0) of the metal in Hz is

1.6×10^{16} Hz ల పౌనఃపున్యం గల కాంతి లోహఫలకంపై పడినపుడు ఉద్గారమయ్యే ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి, అదే లోహఫలకంపై 1.0×10^{16} Hz ల పౌనఃపున్యం గల కాంతి పడినపుడు ఉద్గారమయ్యే ఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తికి రెట్టింపు ఉంటుంది. లోహం కనిష్ఠ పౌనఃపున్యం (ν_0) Hz లలో

Options :

1. 1×10^{15}

2. 4×10^{15}

3. 3×10^{15}

4. 4×10^{13}

Chemistry - Question 123

Original paper page 69; original question and option regions

To which group and period does the element belong if the electronic configuration of an element in its -2 oxidation state is $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$?

-2 ఆక్సీకరణ స్థితిలో నున్న ఒక మూలకపు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ అయిన ఆ మూలకము ఏ గ్రూపుకు, ఏ పీరియడుకు చెందుతుంది?

Options :

period 3 , group 16

1. పీరియడ్ 3, గ్రూపు 16

period 3 , group 17

2. పీరియడ్ 3, గ్రూపు 17

period 4 , group 16

3. పీరియడ్ 4, గ్రూపు 16

period 4 , group 17

4. పీరియడ్ 4, గ్రూపు 17

Chemistry - Question 124

Original paper page 69; original question and option regions

Which set of the following molecules has only one lone pair of electrons on their respective central atoms?

ఈ క్రింది అణువుల నమితులలో దేనిలో సంబంధిత కేంద్రక పరమాణువులన్నిటిపై ఒకే ఒక ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి?

- a) SO_2 b) XeF_4 c) PbCl_2 d) SF_4 e) ClF_3

Options :

1. a, c, d

2. b, c, d

3. a, b, e

4. a, c, e

Chemistry - Question 125

Original paper page 70; original question and option regions

XeF_4 is square planar where as CCl_4 is tetrahedral because

XeF_4 చతురస్ర సమతలంలోను, CCl_4 చతుర్ముఖీయంలోను ఉంటాయి. దీనికి కారణం

Options :

In XeF_4 , 'Xe' is sp^2 hybridised and in CCl_4 'C' is sp^3 hybridised

1. XeF_4 లో 'Xe' sp^2 సంకరీకరణంలోను, CCl_4 లో 'C' sp^3 సంకరీకరణంలో ఉండటం

In both XeF_4 and CCl_4 the central atom is sp^3 hybridised

2. XeF_4 , CCl_4 రెండింటిలో కేంద్రక పరమాణువు sp^3 సంకరీకరణంలో ఉండటం

In XeF_4 , 'Xe' is sp^3d^2 hybridised but due to the presence of 2 lone pairs of electrons shape is square planar whereas in CCl_4 'C' is sp^3 hybridised

3. XeF_4 లో, 'Xe' sp^3d^2 సంకరీకరణం నొంది, రెండు ఒంటరి జంటల ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడం వలన చతురస్ర సమతల ఆకృతిలో ఉండగా CCl_4 లో 'C' sp^3 సంకరీకరణంలో ఉండటం వలన

Xe is a noble gas, whereas C is a non-metal

4. Xe ఉత్కృష్ట వాయువు, C అలోహం

Chemistry - Question 126

Original paper page 70; original question and option regions

16g each of H_2 , He and O_2 are present in a container exerting 10 atm. pressure at T(K). The pressure in atm exerted by 16g each of He and O_2 in the second container of same volume and temperature is

ప్రతిది 16g గల H_2 , He, O_2 లు T(K) వద్ద ఒక పాత్రలో 10 atm పీడనం కలుగజేసిన, అంతే ఘన పరిమాణం గల రెండవ పాత్రలో అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ప్రతిది 16g గల He, O_2 లు కలుగజేసే పీడనం atm లలో

Options :

1. 1.8
2. 6.4
3. 3.6
4. 5.4

Chemistry - Question 127

Original paper page 71; original question and option regions

One litre of 0.15M Na_2SO_3 aqueous solution is mixed with 500 mL of 0.2M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ aqueous solution in acid medium. What is the number of moles of $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ remaining in the solution after the reaction?

ఒక లీటరు 0.15M Na_2SO_3 జలద్రావణాన్ని, ఆమ్ల యాసకంలో నున్న 500 mL 0.2M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ జల ద్రావణానికి కలిపారు. చర్య పూర్తి అయిన తరువాత ద్రావణంలో మిగిలి ఉన్న $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ మోల్స్ సంఖ్య ఎంత?

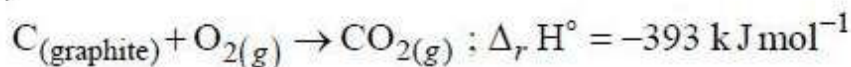
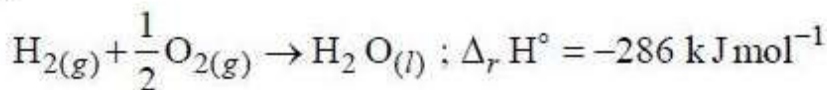
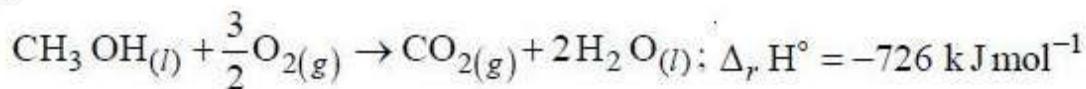
Options :

1. 0.1
2. 0.0125
3. 0.025
4. 0.05

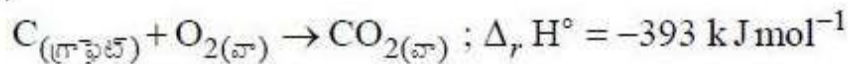
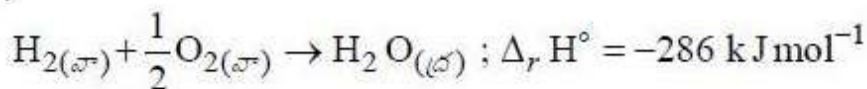
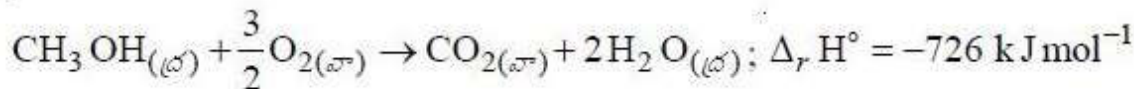
Chemistry - Question 128

Original paper page 71; original question and option regions

From the following data

The standard enthalpy of formation of $\text{CH}_3\text{OH}_{(l)}$ in kJ mol^{-1} is

ఈ క్రింది దత్తాంశాల నుంచి

 $\text{CH}_3\text{OH}_{(l)}$ ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ kJ mol^{-1} లలో

Chemistry - Question 129

Original paper page 72; original question and option regions

At 1000 K, the equilibrium constant, K_c for the reaction $2\text{NOCl}_{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$ is $4.0 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. The K_p (in bar) at the same temperature is ($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

1000 K వద్ద $2\text{NOCl}_{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(g)} + \text{Cl}_{2(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం,

$K_c = 4.0 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద K_p (bar లలో) ($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. 3.32×10^{-6}

2. 3.32×10^4

3. 3.32×10^{-4}

4. 3.32×10^{-3}

Chemistry - Question 130

Original paper page 72; original question and option regions

If the pK_a of acetic acid and pK_b of dimethylamine are 4.76 and 3.26 respectively, the pH of dimethyl ammonium acetate solution is

ఎసిటిక్ ఆమ్లం pK_a , డైమిథైల్ అమీన్ pK_b లు వరుసగా 4.76, 3.26 అయినచో డైమిథైల్ అమ్మోనియం ఎసిటేట్ ద్రావణం యొక్క pH

Chemistry - Question 131

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- a) NaH(s) reacts violently with water to form NaOH and H_2
- b) An example for electron rich hydride is NH_3
- c) Nickel forms saline hydride

క్రింది వివరణలలో సరియైనవి ఏవి?

- a) NaH(ఘ) , నీటితో విస్ఫోటకంగా చర్యనొంది NaOH మరియు H_2 లను ఏర్పరుచును
- b) ఎలక్ట్రాన్లు సమృద్ధిగా గల హైడ్రైడ్కు NH_3 ఒక ఉదాహరణ
- c) నికెల్ సెలైన్ హైడ్రైడ్ను ఏర్పరుచును

Options :

1. a, c
2. b, c
3. a, b, c
4. a, b

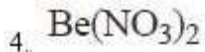
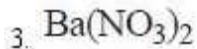
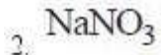
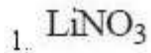
Chemistry - Question 132

Original paper page 73; original question and option regions

Which of the following nitrates on heating does **not** give its oxide?

క్రింది ఏ నైట్రేట్‌ను వేడిచేసినపుడు అది దాని ఆక్సైడ్‌ను ఇవ్వదు?

Options :



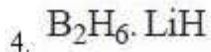
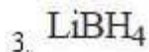
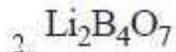
Chemistry - Question 133

Original paper page 74; original question and option regions

BF_3 reacts with NaH at 450K to form NaF and X . When X reacts with LiH in diethyl ether, Y is formed. What is Y ?

450K వద్ద, NaH తో BF_3 చర్యనొంది NaF మరియు X లను ఏర్పరిచింది. X ను డైఈథైల్ ఈథర్లో LiH తో చర్యగావించినపుడు Y ఏర్పడింది. Y ఏది?

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 74; original question and option regions

Assertion (A) : $[\text{SiF}_6]^{2-}$ is formed but $[\text{SiCl}_6]^{2-}$ is not

Reason (R) : Electronegativity (EN) of F is higher than EN of Cl

నిశ్చితం (A) : $[\text{SiF}_6]^{2-}$ ఏర్పడుతుంది కాని $[\text{SiCl}_6]^{2-}$ ఏర్పడదు

కారణం (R) : F యొక్క రుణవిద్యుదాత్మకత (EN), Cl యొక్క EN కంటే ఎక్కువ

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) రెండూ సరైనవి మరియు (R), (A) కు సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి కాని (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

Chemistry - Question 135

Original paper page 75; original question and option regions

The environmental friendly chemical now-a-days used for bleaching the paper in the presence of a suitable catalyst is

ప్రస్తుత రోజుల్లో కాగితాలను వివర్ణం చేయటానికి సరైన ఉత్ప్రేరక సమక్షంలో ఉపయోగించే పర్యావరణ హిత రసాయనం

Options :

Chlorine

1. క్లోరిన్

Sulphur dioxide

2. సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్

Hydrogen peroxide

3. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్

Bleaching powder

4. విరంజన చూర్ణం

Chemistry - Question 136

Original paper page 75; original question and option regions

The IUPAC name of the following compound is

క్రింది సమ్మేళనం యొక్క IUPAC నామం



Chemistry - Question 137

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a. Petrol and CNG operated automobiles cause less pollution
- b. Alkanes having tertiary hydrogen can be oxidized to alcohols by KMnO_4
- c. Methane can be prepared by Kolbe's electrolytic method
- d. Alkyl chloride on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid gives alkane

కింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- a. పెట్రోల్ మరియు CNG తో నడిచే ఆటోమొబైల్లు తక్కువ కాలుష్యం కలిగిస్తాయి
- b. టెర్షియరీ హైడ్రోజన్ ఉన్న ఆల్కేన్లు KMnO_4 తో ఆక్సీకరణం చెంది ఆల్కహాల్లను ఏర్పరుస్తాయి
- c. మీథేన్‌ను కోల్బే విద్యుద్విశ్లేషణ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేయవచ్చు
- d. ఆల్కైల్ క్లోరైడ్ జింక్, సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం సమక్షంలో క్షయకరణం చెంది ఆల్కేన్‌ను ఏర్పరుస్తుంది

Options :

1. b, c, d

2. a, b

3. a, b, d

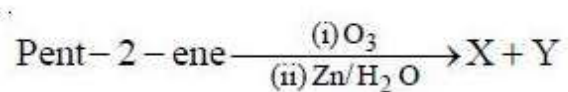
4. c, d

Chemistry - Question 138

Original paper page 76; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction?

క్రింది చర్యలో X మరియు Y లు ఏవి?



పెంట్-2-ఈన్

X

Y

Chemistry - Question 139

Original paper page 77; original question and option regions

The total number of body centred lattices possible among the 14 Bravais lattices is

14 రకాల బ్రావిస్ జాలకాలలో ఉండదగిన అంతఃకేంద్రిత జాలకాలు

Options :

1. 2

2. 1

3. 4

4. 3

Chemistry - Question 140

Original paper page 77; original question and option regions

The measured osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 17.4 mg of K_2SO_4 in 2L of water at $27^\circ C$ is 3.735×10^{-3} bar. The Van't Hoff factor is
($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; atomic weights $K = 39$; $S = 32$; $O = 16$)

$27^\circ C$ వద్ద, 17.4 mg K_2SO_4 ను 2L నీటిలో కరిగించగ ఏర్పడిన ద్రావణపు కొలిచిన ద్రవాభిసరణ పీడనము 3.735×10^{-3} bar. వాంటాఫ్ గుణకం ఎంత? ($R = 0.083 \text{ L bar K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; పరమాణు భారాలు $K = 39$; $S = 32$; $O = 16$)

Options :

1. 2.84
2. 3.0
3. 2.0
4. 2.32

Chemistry - Question 141

Original paper page 78; original question and option regions

Dissolving 120 g of a compound (mol.wt = 60) in 1000 g of water gave a solution of density 1.12 g mL^{-1} . The molarity of solution is

120 గ్రామీకనం (అణుభారం = 60)ను 1000 గ్రామీలో కరిగించినపుడు 1.12 g mL^{-1} సాంద్రత గల ద్రావణం ఏర్పడింది. ఆ ద్రావణం మోలారిటీ

Options :

1. 1.0 M

2. 2.0 M

3. 2.5 M

4. 4.0 M

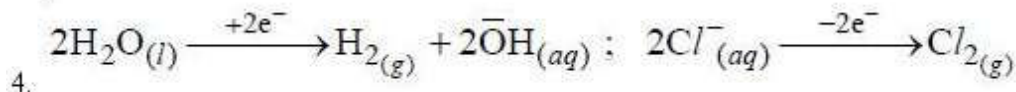
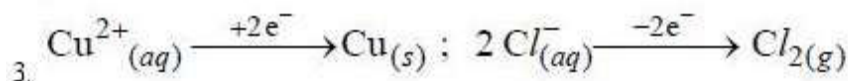
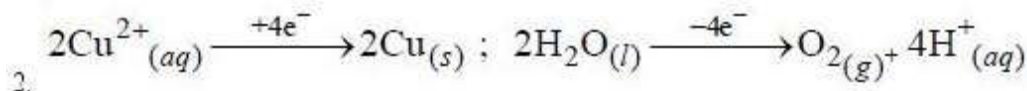
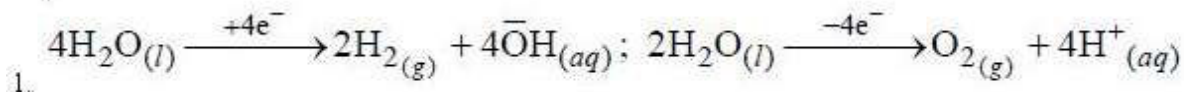
Chemistry - Question 142

Original paper page 78; original question and option regions

When an aqueous solution of CuCl_2 is electrolysed using Pt inert electrodes, the reaction at cathode and anode respectively are

CuCl_2 జలద్రావణం Pt జడ ఎలక్ట్రోడ్‌లతో విద్యుద్విశ్లేషణ చేసినప్పుడు కాథోడ్, ఆనోడ్‌ల వద్ద చర్యలు వరుసగా ($s =$ ఘ; $l =$ ద్ర; $g =$ వా ; $aq =$ జల)

Options :



Chemistry - Question 143

Original paper page 79; original question and option regions

Thermal decomposition of HCOOH is a first order reaction and the rate constant at $T(\text{K})$ is $4.606 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$. The time required to decompose 90% of initial quantity of HCOOH at $T(\text{K})$ in seconds is

HCOOH ఉష్ణ వియోగం ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. $T(\text{K})$ వద్ద ఆ చర్య రేటు స్థిరాంకం $4.606 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$ అయినట్లైతే $T(\text{K})$ వద్ద HCOOH ఆరంభ పరిమాణం 90% వియోగము చెందడానికి పట్టే కాలం సెకన్లలో ఎంత?

Options :

1. 100
2. 500
3. 1000
4. 50

Chemistry - Question 144

Original paper page 79; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన వివరణ కాదు?

Options :

A mixture of dinitrogen and dioxygen at room temperature is an example for aerosol

1. డైనైట్రోజన్, డైఆక్సిజన్ల మిశ్రమం గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఏరోసాల్కు ఒక ఉదాహరణ

Lyophilic sols are more stable compared to lyophobic sols

2. లియోఫిలిక్ సాల్లు లియోఫోబిక్ సాల్ల కంటే ఎక్కువ స్థిరంగా ఉంటాయి

Formation of micelles is possible only above Kraft temperature

3. క్రాఫ్ట్ ఉష్ణోగ్రత కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మాత్రమే మిసెల్స్ ఏర్పడటం సాధ్యపడుతుంది

An example for a soap is sodium stearate and an example for detergent is sodium lauryl sulphate

4. సోడియం స్టీయరేట్ సబ్బుకు ఉదాహరణ, సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్ డిటర్జెంట్కు ఉదాహరణ

Chemistry - Question 145

Original paper page 80; original question and option regions

In Ellingham diagram, the plot is drawn between

ఎల్లింగ్హమ్ పటంలో వీటి మధ్య రేఖాచిత్రాన్ని గీస్తారు

Options :

Temperature , ΔH°

1. ఉష్ణోగ్రత, ΔH°

Temperature , ΔG°

2. ఉష్ణోగ్రత, ΔG°

Pressure , ΔS°

3. పీడనం, ΔS°

Temperature , ΔE°

4. ఉష్ణోగ్రత, ΔE°

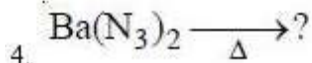
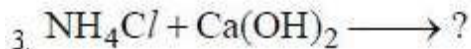
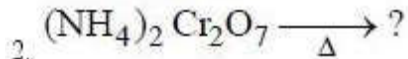
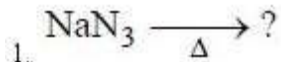
Chemistry - Question 146

Original paper page 80; original question and option regions

Identify the reaction which does **not** liberate N_2

N_2 ను విడుదల చేయని చర్యను గుర్తించుము

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-22 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 147

Original paper page 80; original question and option regions

Identify the molecule which contains lone pair of electrons on the sulphur atom

సల్ఫర్ పరమాణువు మీద ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉన్న అణువును గుర్తించండి

Chemistry - Question 148

Original paper page 81; original question and option regions

Which statement about noble gases is **not** correct?

ఉత్కృష్ట వాయువులకు సంబంధించిన అంశాలలో సరియైనది కానిది ఏది?

Options :

'Xe' forms XeF_6 under suitable conditions

1. 'Xe' మూలకం సరియైన పరిస్థితులలో XeF_6 ను ఏర్పరుచును

'Ar' is used in electric bulbs

2. 'Ar' ను విద్యుత్ బల్బులలో ఉపయోగిస్తారు

The number of lone pair of electrons present on Xe in XeF_2 is 3.

3. XeF_2 లో Xe పైన 3 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలున్నాయి

'He' has the highest boiling point among all the noble gases

4. అన్ని ఉత్కృష్ట వాయువుల కంటే 'He'కు అత్యధిక బాష్పీభవన స్థానం ఉండును

Chemistry - Question 149

Original paper page 81; original question and option regions

Crystal field splitting energies for octahedral (Δ_0) and tetrahedral (Δ_t) geometries caused by the same ligands are related through the expression

ఆక్టాహెడ్రల్ (Δ_0) మరియు టెట్రాహెడ్రల్ (Δ_t) ఆకృతుల సంశ్లిష్టాలు ఒకే లైగాండ్లతో ఏర్పడినప్పుడు స్పటిక క్షేత్ర విభజనశక్తి సంబంధాన్ని సూచించే సూత్రము

Chemistry - Question 150

Original paper page 82; original question and option regions

In Lanthanide series, the element well known to exhibit +4 oxidation state is

లాంథనైడ్‌శ్రేణిలో, +4 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శించడంలో ప్రసిద్ధమైన మూలకం

Options :

1. Lu

2. Ce

3. Pm

4. Nd

Chemistry - Question 151

Original paper page 82; original question and option regions

In anionic polymerisation, the compound which acts as effective chain initiator is

ఆనయానిక పాలిమరీకరణంలో ప్రభావాత్మక శృంఖల ప్రారంభకంగా పనిచేసే సమ్మేళనం

Options :

1. BF_3
2. $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}_2$
3. SnCl_2
4. R-Li

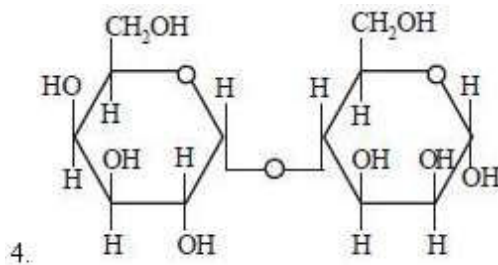
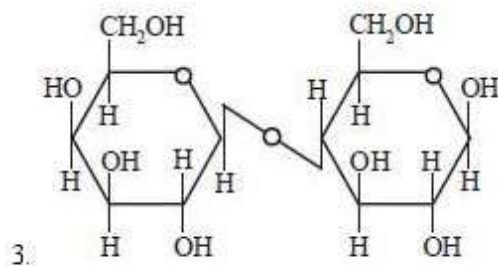
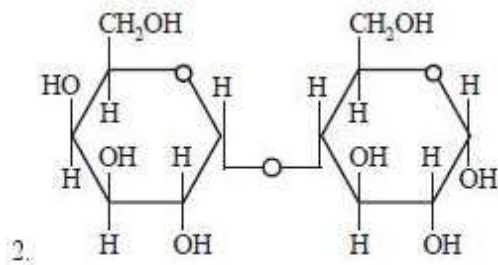
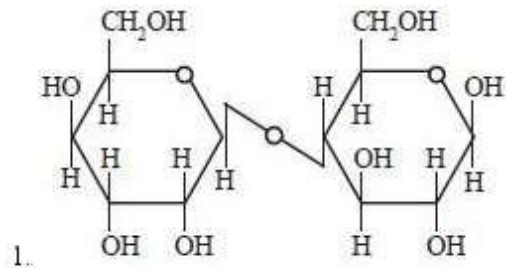
Chemistry - Question 152

Original paper page 83; original question and option regions

Which one of the following is the structure of lactose ?

క్రింది వాటిలో ఏది లాక్టోజ్ నిర్మాణాన్ని తెలుపుతుంది?

Options :



Chemistry - Question 153

Original paper page 84; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- a) Drugs that mimic natural messenger by switching on the receptor are called agonists
- b) Shape of the receptor does not change after attachment of chemical messenger
- c) A cationic detergent is formed when stearic acid reacts with polyethylene glycol
- d) Seldane is an antihistamine

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- a) సహజ సమాచార వాహకాలను అనుకరణం చేసి గ్రాహకాన్ని తెరిపించే మందులను అంతర్ సహాయకులు అంటారు
- b) రసాయన సమాచార వాహకం అతుక్కున్న తరువాత గ్రాహకం ఆకారం మారదు
- c) స్టియరిక్ ఆమ్లం, పాలిఇథిలీన్ గైకాల్తో చర్యనొంది కాటయానిక డిటర్జెంట్ ఏర్పడుతుంది
- d) సెల్డేన్, హిస్టమిన్ విరోధి

Options :

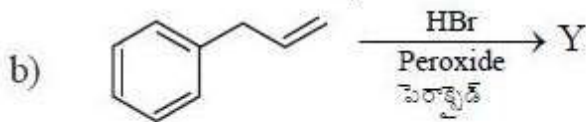
1. b, c
2. a, c, d
3. a, d
4. a, b, c

Chemistry - Question 154

Original paper page 84; original question and option regions

Identify the major products X and Y in the following reactions

క్రింది చర్యలలో ప్రధాన ఉత్పన్నాలు X మరియు Y లను గుర్తించుము



X

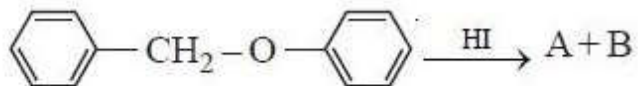
Y

Chemistry - Question 155

Original paper page 85; original question and option regions

Identify A and B in the following reactions

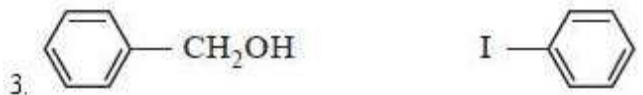
క్రింది చర్యలలో A, B లను గుర్తింపుము



A

B

Options :

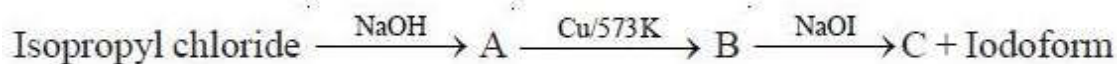


Chemistry - Question 156

Original paper page 86; original question and option regions

Identify A, B and C in the following reactions

క్రింది చర్యలలో A, B, C లను గుర్తింపుము



ఐసోప్రాప్రైల్ క్లోరైడ్

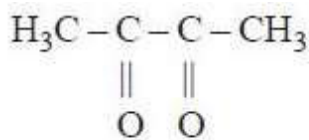
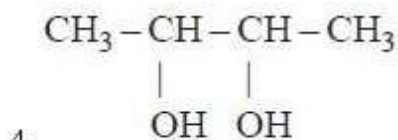
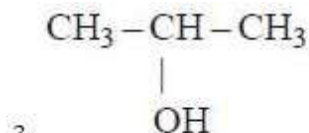
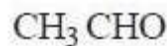
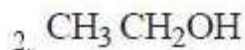
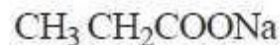
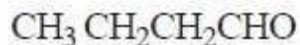
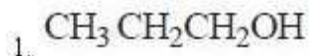
అయోడో ఫారమ్

A

B

C

Options :



Chemistry - Question 157

Original paper page 87; original question and option regions

Match the following

List - I

- A) Lucas reagent
 B) Clemmensen reagent
 C) Tollens' reagent
 D) Stephen reaction

List - II

- I) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}, \text{H}_3\text{O}^+$
 II) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
 III) Anhydrous ZnCl_2 | conc. HCl
 IV) $\text{Zn} - \text{Hg}$ | conc. HCl
 V) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$

క్రింది వాటిని జతపరచుము

జాబితా - I

- A) లూకాస్ కారకం
 B) క్లెమెన్సన్ కారకం
 C) టోలెన్స్ కారకం
 D) స్టీఫెన్ చర్య

జాబితా - II

- I) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}, \text{H}_3\text{O}^+$
 II) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
 III) అనాఢ్ర ZnCl_2 | గాఢ HCl
 IV) $\text{Zn} - \text{Hg}$ | గాఢ HCl
 V) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_2\text{Cl}$

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. A B C D
 III IV II I

2. A B C D
 III IV I II

3. A B C D
 IV II III V

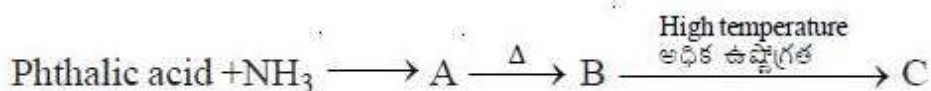
4. A B C D
 IV III I V

Chemistry - Question 158

Original paper page 88; original question and option regions

What are A, B and C in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో A, B, C లను గుర్తింపుము



ధౌలిక్ ఆమ్లం

ABC

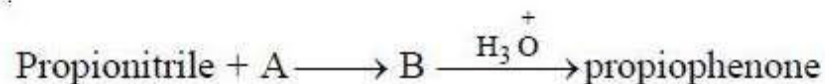
Options :

1. $\text{H}_4\text{N}^{\oplus}\text{OOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}^{\ominus}\text{NH}_4^{\oplus}$ $\text{H}_2\text{NOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CONH}_2$ $\text{NC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CN}$
2. $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2\text{COO}^{\ominus}\text{NH}_4^{\oplus}$ $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2\text{CONH}_2$ $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2\text{CN}$
3. $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{COO}^{\ominus}\text{NH}_4^{\oplus}$ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{CONH}_2$ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)\text{CN}$
4. $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COO}^{\ominus}\text{NH}_4^{\oplus})_2$ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CONH}_2)_2$ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CONH}_2)_2$ $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CONH}_2)_2$

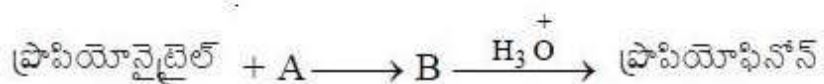
Chemistry - Question 159

Original paper page 89; original question and option regions

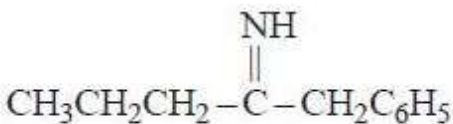
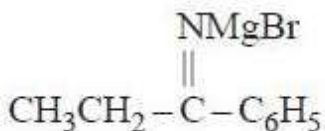
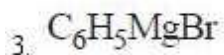
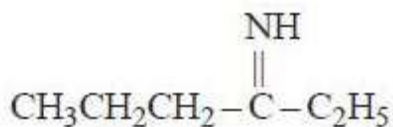
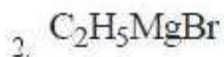
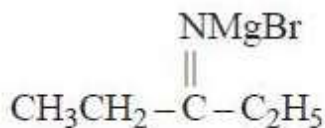
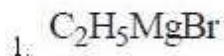
What are A and B in the following reaction sequence ?



క్రింది చర్యక్రమంలో A మరియు B లు ఏవి?

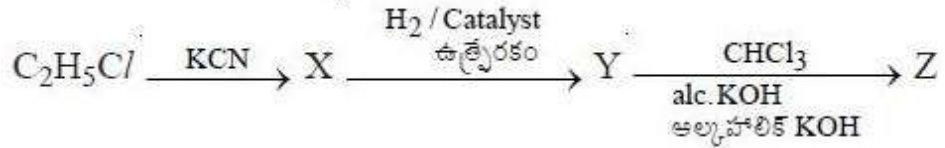
AB

Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 89; original question and option regions



What is 'Z' in the above sequence of reactions?

పై అనుక్రమ చర్యలలో 'Z' అనునది ఏది?

Chemistry - Question 121

Original paper page 68; original question and option regions

The wavelength corresponding to electronic transition between two orbits of hydrogen atom is $912\text{\AA}$. The wavelength (in $\text{\AA}$) for the same electronic transition in Li^{2+} is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో రెండు కక్ష్యల మధ్య ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనకు సంబంధించిన తరంగదైర్ఘ్యం $912\text{\AA}$. Li^{2+} లో అదే పరివర్తనానికి తరంగదైర్ఘ్యం ($\text{\AA}$ లలో)

Options :

1. 101.3

2. 202.6

3. 303.9

4. 50.65

Chemistry - Question 122

Original paper page 68; original question and option regions

The ratio of lowest energy in terms of wave numbers of Balmer and Lyman series of lines of atomic spectrum of hydrogen is

హైడ్రోజన్ పరమాణు వర్ణపటంకు చెందిన బామర్ మరియు లైమన్ శ్రేణి రేఖల అత్యల్ప శక్తి నిష్పత్తి
తరంగ సంఖ్యల పరంగా

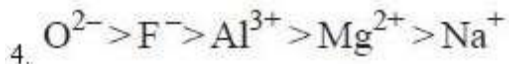
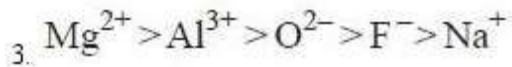
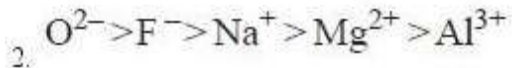
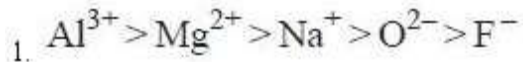
Chemistry - Question 123

Original paper page 69; original question and option regions

Which of the following represents the correct order of ionic radii?

ఈ క్రింది వాటిలో, సరియైన అయానిక వ్యాసార్థాల క్రమాన్ని సూచించునది ఏది?

Options :



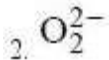
Chemistry - Question 124

Original paper page 69; original question and option regions

The species, which has the bond order same as that of F_2 molecule is

F_2 అణువు బంధక్రమానికి సమాన బంధక్రమం గల జాతి

Options :



Chemistry - Question 125

Original paper page 70; original question and option regions

The hybridisation of atom 'X' with atomic number 27 in $[\text{XF}_6]^{3-}$ is

$[\text{XF}_6]^{3-}$ లో పరమాణు సంఖ్య 27 గల 'X' పరమాణువు సంకరీకరణం

Options :

1. dsp^2

2. d^2sp^3

3. sp^3d^2

4. sp^3

Chemistry - Question 126

Original paper page 70; original question and option regions

The temperature of 4.0 moles of a gas occupying 5dm^3 at 3.32 bar is
($R = 0.083 \text{ bar dm}^3 \text{ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

3.32 bar పీడనం వద్ద 4.0 మోల్స్ వాయువు 5dm^3 ఘనపరిమాణంను ఆక్రమించిన, ఆ వాయువు ఉష్ణోగ్రత ($R = 0.083 \text{ bar dm}^3 \text{ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. 25 K
2. 50 K
3. 75 K
4. 100 K

Chemistry - Question 127

Original paper page 70; original question and option regions

To 50 mL of 0.1 N Na_2CO_3 solution 150 mL of water is added. What is the molarity of resultant solution?

50 mL 0.1 N Na_2CO_3 ద్రావణానికి 150 mL నీటిని కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు మోలారిటీ ఎంత?

Chemistry - Question 128

Original paper page 71; original question and option regions

Match the following

List I

- A) At constant volume the change in internal energy of a system
- B) Isothermal irreversible change
- C) Isothermal reversible change
- D) Adiabatic change

List II

- I) $W = -2.303nRT \log \frac{V_f}{V_i}$
- II) $W_{\text{adia}} = \Delta U$
- III) $q_v = \Delta U$
- IV) $W = -P_{\text{ex}}(V_f - V_i)$
- V) $\Delta U = \Delta H - \Delta nRT$

ఈ క్రింది వానిని జత పరుచుము

జాబితా I

- A) స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద వ్యవస్థ అంతరిక శక్తిలో మార్పు
- B) సమోష్ణ అనుక్రమణీయ మార్పు
- C) సమోష్ణ ఉత్క్రమణీయ మార్పు
- D) స్థిరోష్ణక మార్పు

జాబితా II

- I) $W = -2.303nRT \log \frac{V_f}{V_i}$
- II) $W_{\text{స్థిరోష్ణ}} = \Delta U$
- III) $q_v = \Delta U$
- IV) $W = -P_{\text{ex}}(V_f - V_i)$
- V) $\Delta U = \Delta H - \Delta nRT$

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 129

Original paper page 72; original question and option regions

The pH of a buffer solution formed by mixing 30 mL of 0.1 M NH_4OH and 30 mL of 1 M NH_4Cl solutions is 8.6. The pK_b of NH_4OH is

30 mL 0.1 M NH_4OH , 30 mL 1 M NH_4Cl ద్రావణాలను కలిపినపుడు ఏర్పడిన బఫర్ ద్రావణం pH 8.6 అయిన, NH_4OH యొక్క pK_b విలువ

Options :

1. 5.4

2. 4.4

3. 5.6

4. 4.2

Chemistry - Question 130

Original paper page 72; original question and option regions

The solubility products of three sparingly soluble salts AB , A_2B and AB_3 are respectively 4.0×10^{-20} , 3.2×10^{-11} and 2.7×10^{-31} . The increasing order of their solubility is

మూడు అల్ప ద్రావణీయత గల AB , A_2B మరియు AB_3 లవణాల ద్రావణీయత లబ్ధాలు వరుసగా 4.0×10^{-20} , 3.2×10^{-11} మరియు 2.7×10^{-31} వాటి ద్రావణీయత పెరిగే క్రమం

Chemistry - Question 131

Original paper page 73; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a) Zn reacts with dilute HCl and aqueous NaOH solution separately and liberates hydrogen
- b) Ti and Zr form interstitial hydrides
- c) The viscosity of H_2O is more than the viscosity of D_2O

క్రింది వాటిలో పరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- a) Zn విలీన HCl మరియు NaOH జలద్రావణంతో విడివిడిగా చర్య నొంది హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేయును
- b) Ti మరియు Zr లు అల్పాంతరాళ హైడ్రైడ్లను ఏర్పరుచును
- c) H_2O యొక్క స్నిగ్ధత, D_2O స్నిగ్ధత కంటే ఎక్కువ

Options :

1. a, b, c

2. a, c

3. a, b

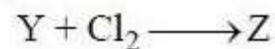
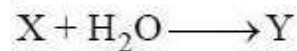
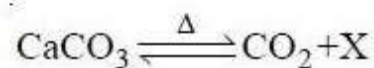
4. b, c

Chemistry - Question 132

Original paper page 74; original question and option regions

What are X, Y and Z in the following reactions?

ఈ క్రింది చర్యల్లో X, Y మరియు Z లు ఏవి?

XYZ

Options :

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. CaO | Ca(OH) ₂ | CaOCl ₂ · H ₂ O |
| 2. CaO | Ca(OCl) ₂ | Ca(OH) ₂ |
| 3. Ca(OCl) ₂ | Ca(OH) ₂ | CaO |
| 4. Ca(OH) ₂ | CaO | Ca(OCl) ₂ |

Chemistry - Question 133

Original paper page 74; original question and option regions

Identify the correct set of 13th group elements which do not form amphoteric oxides

ద్విస్వభావ ఆక్సైడ్లను ఏర్పరచని 13వ గ్రూపు మూలకాల సమితిని గుర్తించండి

Options :

1. B, In, Tl

2. B, Al, Ga

3. Al, Ga, Tl

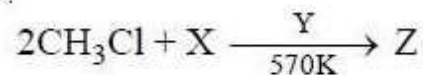
4. Al, Tl, In

Chemistry - Question 134

Original paper page 75; original question and option regions

Identify X, Y and Z in the following reaction

ఈ క్రింది చర్యలో X, Y మరియు Z లను గుర్తించండి

XYZ

Options :

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| 1. C | Ni | $(\text{CH}_3)_2\text{Si}(\text{OH})_2$ |
| 2. Si | Zn | $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ |
| 3. Si | Cu | $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ |
| 4. H_2O | Si | $(\text{CH}_3)_2\text{Si}(\text{OH})_2$ |

Chemistry - Question 135

Original paper page 75; original question and option regions

Which of the following is **not** a greenhouse gas?

క్రింది వాటిలో ఏది హరితగృహ వాయువు కాదు?

Options :

1. CO_2

2. O_3

3. CH_4

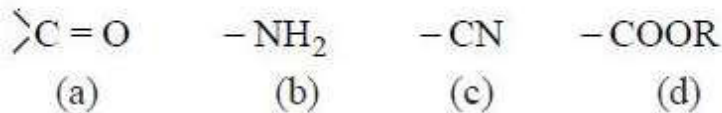
4. N_2

Chemistry - Question 136

Original paper page 76; original question and option regions

The order of priority of the following functional groups in IUPAC method of naming organic compounds is

IUPAC పద్ధతిలో కర్బన సమ్మేళన నామకరణంలో క్రింది ప్రమేయ సమూహాల ప్రాధాన్యత క్రమం



Options :

1. b, a, d, c

2. c, d, b, a

3. d, c, a, b

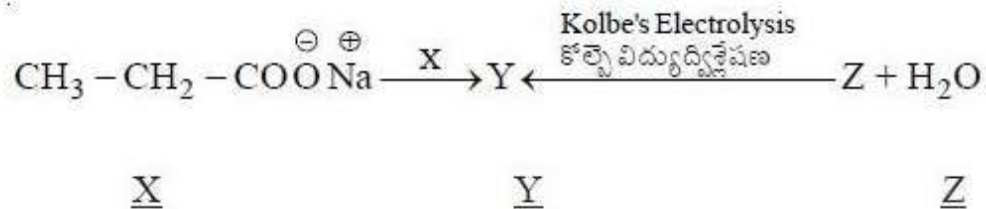
4. a, c, d, b

Chemistry - Question 137

Original paper page 76; original question and option regions

What are X, Y and Z in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X, Y మరియు Z లు ఏవి?



Chemistry - Question 138

Original paper page 77; original question and option regions

Which one of the following compounds will **not** show geometrical isomerism?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది క్షేత్ర సాదృశ్యంను ప్రదర్శించదు?

Options :

prop-2-enoic acid

1. ప్రొప్-2-ఈనోయిక్ ఆమ్లం

2-butene

2. బ్యూటీన్

2-methyl-2-butenic acid

3. 2-మీథైల్-2-బ్యూటినోయిక్ ఆమ్లం

3-methyl-2-pentenoic acid

4. 3-మీథైల్-2-పెంటినోయిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 139

Original paper page 77; original question and option regions

A compound is formed by X and Y elements. Atoms of Y (anions) form hcp lattice. Atoms of X (cations) are in some octahedral holes. The formula of the compound is XY_3 . What is the fraction of octahedral holes unoccupied by X?

ఒక సమ్మేళనము X మరియు Y మూలకాలతో ఏర్పడింది. Y పరమాణువులు (ఆనయాన్లు) hcp జాలకాన్ని ఏర్పరిచాయి. X పరమాణువులు (కాటయాన్లు) కొన్ని ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో ఉన్నాయి. సమ్మేళనము ఫార్ములా XY_3 . X చేత ఆక్రమించబడని ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాల భాగమెంత?

Chemistry - Question 140

Original paper page 78; original question and option regions

At T(K), the vapour pressure of pure benzene is 0.85 bar. A non-volatile, non-electrolyte substance weighing 0.5 g when added to 39 g of benzene, the vapour pressure of the solution is 0.845 bar. The molar mass (in g mol^{-1}) of the substance is

T(K) వద్ద శుద్ధ బెంజీన్ బాష్పపీడనం 0.85 bar. 0.5 g అబాష్పశీల, అవిద్యుత్ విశ్లేష్య పదార్థంను 39 g బెంజీన్ కు కలుపగ ఏర్పడ్డ ద్రావణం బాష్పపీడనం 0.845 bar. ఆ పదార్థం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో)

Options :

1. 180

2. 270

3. 160

4. 169

Chemistry - Question 141

Original paper page 78; original question and option regions

0.1 m solution each of sodium sulphate, urea and sodium chloride are taken. The correct ratio of elevation of boiling point of these solutions is

సోడియం సల్ఫేట్, యూరియా మరియు సోడియమ్ క్లోరైడ్ ప్రతిది 0.1 m ద్రావణాలను తీసుకొన్నారు. ఈ ద్రావణాల బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతల సరియైన నిష్పత్తి

Options :

1. 1:1:1

2. 3:1:2

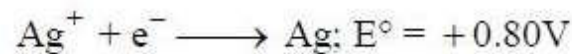
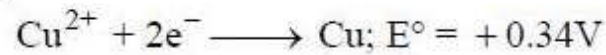
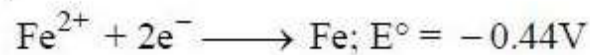
3. 1:2:3

4. 2:3:1

Chemistry - Question 142

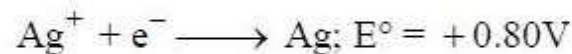
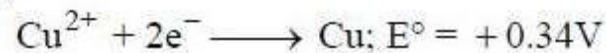
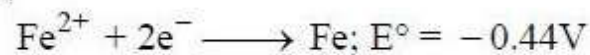
Original paper page 79; original question and option regions

Using the standard electrode potentials given below identify the correct statements from the following



- a) Copper can displace iron from FeSO_4 solution
- b) Iron can displace copper from CuSO_4 solution
- c) Silver can displace copper from CuSO_4 solution
- d) Iron can displace silver from AgNO_3 solution

క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రమాణ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్‌ను ఉపయోగించుకొని సరియైన వివరణలను గుర్తించుము



- a) కాపర్, FeSO_4 ద్రావణం నుంచి ఐరన్‌ను స్థానభ్రంశం చేయును
- b) ఐరన్, CuSO_4 ద్రావణం నుంచి కాపర్‌ను స్థానభ్రంశం చేయును
- c) సిల్వర్, (వెండి) CuSO_4 ద్రావణం నుంచి కాపర్‌ను స్థానభ్రంశం చేయును
- d) ఐరన్, AgNO_3 ద్రావణం నుంచి సిల్వర్‌ను స్థానభ్రంశం చేయును

Options :

1. a, b

2. b, c

3. b, d

4. a, d

Chemistry - Question 143

Original paper page 80; original question and option regions

At T(K) if the rate constant for a zero order reaction is $2.5 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$, the time required for the initial concentration of reactant, R to fall from 0.10 M to 0.075 M at the same temperature in seconds is

T(K) వద్ద సున్న క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకం $2.5 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$ అయిన, అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద క్రియాజనకం, R ఆరంభగాఢత 0.10 M నుండి 0.075 M కి పడిపోవటానికి పట్టేకాలం సెకెండ్లలో

Options :

1. 25

2. 5

3. 10

4. 20

Chemistry - Question 144

Original paper page 80; original question and option regions

The temperature above which, formation of micelles takes place is called

ఈ ఉష్ణోగ్రత కంటే అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద మాత్రమే మిసెల్లు ఏర్పడతాయి. ఈ ఉష్ణోగ్రతను ఏమంటారు?

Options :

Boyle's temperature

1. బాయిల్ ఉష్ణోగ్రత

Kraft temperature

2. క్రాఫ్ట్ ఉష్ణోగ్రత

Critical temperature

3. సందీర్ఘ ఉష్ణోగ్రత

Inversion temperature

4. విలోమ ఉష్ణోగ్రత

Chemistry - Question 145

Original paper page 81; original question and option regions

The method used for producing semiconductor grade metals of high purity is

అధిక స్వచ్ఛత గల అర్ధవాహక శ్రేణి లోహాలను పొందడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి

Options :

Poling

1. పోలింగ్

Electrolysis

2. విద్యుత్ విశ్లేషణము

Zone refining

3. మండల శోధనం

Vapour phase refining

4. బాష్ప ప్రావస్త శోధనం

Chemistry - Question 146

Original paper page 81; original question and option regions

The element X on reaction with conc. HNO_3 forms two acidic oxides A and B of different shapes. Element Z on reaction with conc. H_2SO_4 forms two acidic oxides A and D of different shapes. What are X and Z?

X అను మూలకము గాఢ HNO_3 తో చర్యనొంది భిన్న ఆకృతులు గల A, B అను రెండు ఆమ్ల ఆక్సైడ్లను ఇచ్చును. Z అను మూలకము గాఢ H_2SO_4 తో చర్యనొంది భిన్న ఆకృతులు గల A, D అను రెండు ఆమ్ల ఆక్సైడ్లను ఇచ్చును. X, Z లు ఏవి?

Options :

1. C, C
2. S, Cu
3. C, S
4. C, Cu

Chemistry - Question 147

Original paper page 82; original question and option regions

Identify the correct statement from the following

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణను గుర్తించుము

Options :

O_3 , SO_2 molecules have different shapes

1. O_3 , SO_2 అణువులు భిన్న ఆకృతులను కల్గి ఉంటాయి

The molecular formula of pyrosulphuric acid is $H_2S_2O_8$

2. పైరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లపు అణుఫార్ములా $H_2S_2O_8$

In the presence of moisture, SO_2 acts as an oxidizing agent

3. తేమ సమక్షంలో SO_2 ఆక్సీకరణిగా పనిచేయును

V_2O_5 acts as catalyst in contact process

4. స్పర్శపద్ధతిలో V_2O_5 ఉత్ప్రేరకముగ పనిచేయును

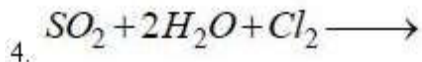
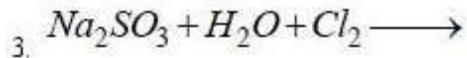
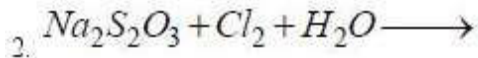
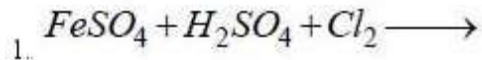
Chemistry - Question 148

Original paper page 82; original question and option regions

Identify the reaction in which monobasic and dibasic acids are formed

ఏకక్షార, ద్విక్షార ఆమ్లాలు ఏర్పడే చర్యను గుర్తించుము

Options :



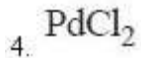
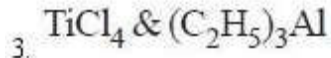
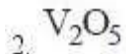
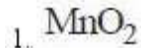
Chemistry - Question 149

Original paper page 83; original question and option regions

Catalyst used in the manufacture of high density polythene is

అధిక సాంద్రత పాలిథీన్ ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే ఉత్ప్రేరకం

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 83; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a) Eu^{2+} and Yb^{2+} are reducing agents
- b) The electronic configuration of Pr^{3+} is $[\text{Xe}] 4f^3$
- c) Aqueous solution of LaCl_3 is colourless.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- a) Eu^{2+} , Yb^{2+} లు క్షయకరణులు
- b) Pr^{3+} యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం $[\text{Xe}] 4f^3$
- c) LaCl_3 జలద్రావణానికి రంగు ఉండదు

Options :

1. a, b, c

2. a, c

3. a, b

4. b, c

Chemistry - Question 151

Original paper page 84; original question and option regions

The polydispersity index of a polymer containing 10 molecules with molecular mass 1.0×10^4 and 10 molecules with molecular mass 1.0×10^5 is approximately

ఒక పాలిమర్‌లో అణు ద్రవ్యరాశి 1.0×10^4 గల అణువులు 10 మరియు అణు ద్రవ్యరాశి 1.0×10^5 గల అణువులు 10 ఉన్నచో, ఆ పాలిమర్ పాలి విక్షేపణత సూచిక సుమారుగా

Options :

1. 1.67

2. 0.59

3. 1.55

4. 0.83

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 152

Original paper page 84; original question and option regions

$\beta - D - (-) - \text{Fructofuranose}$ is

$\beta - D - (-) - \text{ప్రక్షేప్యరనోజ్ అనునది}$

Chemistry - Question 153

Original paper page 85; original question and option regions

Assertion (A) : Shape of the receptor changes after attachment of chemical messenger
Reason (R) : Receptor does not regain original shape after removal of chemical messenger

నిశ్చితం (A) : రసాయన సమాచార వాహకం అతుక్కున్న తరువాత గ్రాహకం ఆకారం మారుతుంది
కారణం (R) : రసాయన సమాచార వాహకం వదిలి వెళ్ళిపోయిన తరువాత గ్రాహకం తిరిగి తొలి ఆకారాన్ని పొందదు

The correct answer is

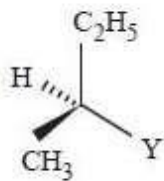
సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 154

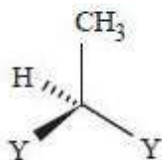
Original paper page 86; original question and option regions

Identify chiral molecules from the following

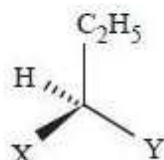
క్రింది వాటిలో కైరల్ అణువులను గుర్తించండి



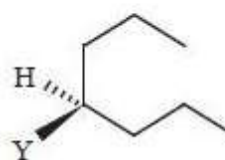
a



b



c



d

Options :

1. a, c
2. b, c, d
3. b, c
4. b, d

Chemistry - Question 155

Original paper page 86; original question and option regions

Isopropyl benzene on aerial oxidation followed by acid hydrolysis of the resulting compound yields

ఐసోప్రాపైల్ బెంజీన్‌ను గాలి సమక్షంలో ఆక్సీకరణంగావించి, ఏర్పడిన సమ్మేళనాన్ని ఆ తర్వాత ఆమ్ల జల విశ్లేషణంగావిస్తే లభించేవి

Chemistry - Question 156

Original paper page 87; original question and option regions

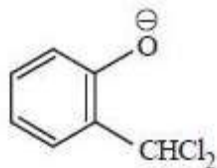
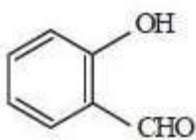
Reimer-Tiemann reaction involves the formation of X from phenol through the intermediate Y. What are X and Y?

రైమర్-టీమన్ చర్యలో ఫినాల్ నుండి Y అనే మధ్యస్థం ద్వారా X ఏర్పడుతుంది. X మరియు Y లు ఏవి?

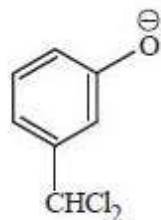
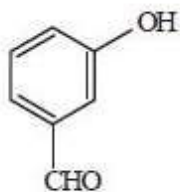
XY

Options :

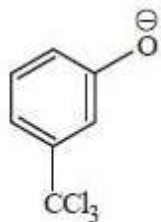
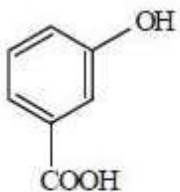
1.



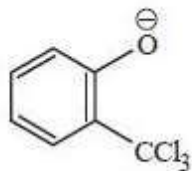
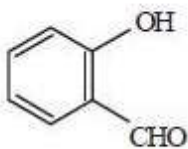
2.



3.



4.

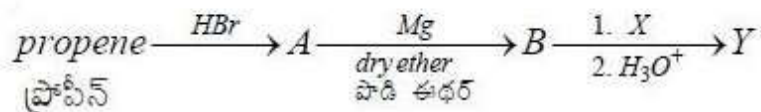


Chemistry - Question 157

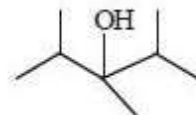
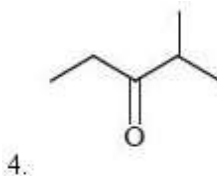
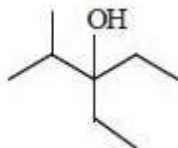
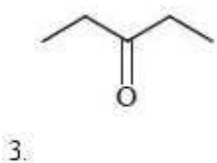
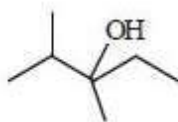
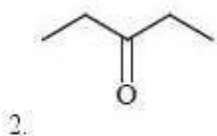
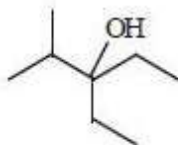
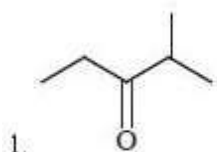
Original paper page 88; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction sequence?

క్రింది చర్యక్రమంలో X మరియు Y లు ఏవి?

XY

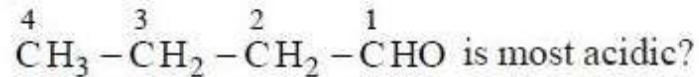
Options :



Chemistry - Question 158

Original paper page 88; original question and option regions

The hydrogen atom bonded to the carbon designated by which number in



$\overset{4}{\text{CH}_3} - \overset{3}{\text{CH}_2} - \overset{2}{\text{CH}_2} - \overset{1}{\text{CHO}}$ లో ఏ సంఖ్యతో సూచించబడిన కార్బన్‌తో బంధితమైన హైడ్రోజన్ పరమాణువు అత్యధిక ఆమ్లతను కలిగి ఉంటుంది?

Chemistry - Question 159

Original paper page 89; original question and option regions

The order of strengths of the following caboxylic acids is

క్రింది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల బలాల క్రమము

- a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
- b) $\text{CH}_3 - \text{COOH}$
- c) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{COOH}$
- d) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH}_2\text{COOH}$

Options :

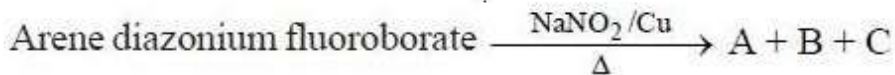
- 1. $c > d > b > a$
- 2. $d > b > c > a$
- 3. $c > b > d > a$
- 4. $a > d > b > c$

Chemistry - Question 160

Original paper page 89; original question and option regions

What are A, B and C in the following reaction?

కింది చర్యలో A, B మరియు C లు ఏవి?



ఎరీన్ డయాజోనియమ్ ఫ్లోరోబోరేట్

A

B

C

Chemistry - Question 121

Original paper page 68; original question and option regions

The ratio of de Broglie wave lengths of two particles, having mass ratio 1:3 and kinetic energy ratio 2:1 is

ద్రవ్యరాశి నిష్పత్తి 1:3, గతిజశక్తిల నిష్పత్తి 2:1 గల రెండు కణాల డీబ్రోలీ తరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. $3 : 2$

2. $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

3. $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

4. $2 : 3$

Chemistry - Question 122

Original paper page 69; original question and option regions

If uncertainties in the measurement of position and momentum of a microscopic object of mass ' m ' are equal, then the uncertainty in the measurement of velocity is given by the expression

ద్రవ్యరాశి ' m ' గల ఒక సూక్ష్మ వస్తువు స్థానం, ద్రవ్య వేగాలను నిర్ణయించటంలోని అనిశ్చితత్వం విలువలు సమానం అయినప్పుడు, దాని వేగాన్ని నిర్ణయించటంలోని అనిశ్చితత్వం విలువను వ్యక్తం చేసేది

Options :

1. $\sqrt{\frac{h}{4\pi m}}$

2. $\sqrt{\frac{h}{4\pi}} \times \frac{1}{m}$

3. $\frac{h}{4\pi} \times \sqrt{\frac{1}{m}}$

4. $\sqrt{\frac{h}{2\pi m}}$

Chemistry - Question 123

Original paper page 69; original question and option regions

In lanthanides, with increase in atomic number atomic radius decreases, except for the element X. What is X?

లాంథనైడ్లలో, పరమాణు సంఖ్య పెరుగుదలతో X మూలకం మినహా మిగిలిన వాటిలో పరమాణు వ్యాసార్థాలు తగ్గుతాయి. X అనునది ఏది?

Options :

1. Gd

2. Eu

3. Tm

4. Dy

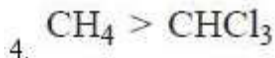
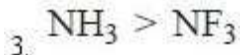
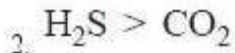
Chemistry - Question 124

Original paper page 70; original question and option regions

Dipole moment order of which of the following pairs of molecules is **not** correct?

క్రింది ఏజంట అణువులలో ద్విధ్రువ భ్రామక క్రమం సరిగ్గా లేదు?

Options :



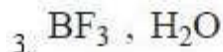
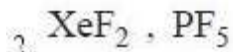
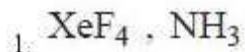
Chemistry - Question 125

Original paper page 70; original question and option regions

X and Y are the two covalent molecules in which the hybridization of the central atoms is same, but shapes are different. X and Y are

X, Y అను రెండు సమయోజనీయ అణువులలో కేంద్ర పరమాణువు సంకరీకరణం ఒకటే అయినప్పటికీ వాటి ఆకృతులు భిన్నంగా ఉంటాయి. X, Y లు

Options :



Chemistry - Question 126

Original paper page 70; original question and option regions

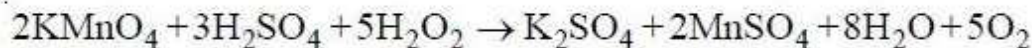
At same temperature and pressure, the rate of diffusion of gas 'X' is $3\sqrt{3}$ times that of a gaseous hydrocarbon of molar mass 54 g mol^{-1} . The molar mass of X in g mol^{-1} is

ఒకే ఉష్ణోగ్రత, పీడనం వద్ద, 'X' అనే వాయు వ్యాపన రేటు, 54 g mol^{-1} మోలార్ ద్రవ్యరాశి గల వాయు హైడ్రోకార్బన్ కంటే $3\sqrt{3}$ రెట్లు ఎక్కువ. X మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol^{-1} లలో

Chemistry - Question 127

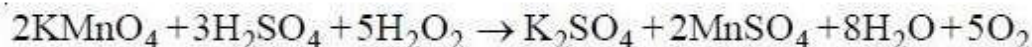
Original paper page 71; original question and option regions

From the given reaction



Find the normality of H_2O_2 solution, if 20 mL of it is required to react completely with 16 mL of 0.02 M KMnO_4 solution. (Molar mass of $\text{KMnO}_4 = 158 \text{ g mol}^{-1}$)

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్య ద్వారా



16 mL ల 0.02 M KMnO_4 (మోలార్ ద్రవ్యరాశి KMnO_4 158 g mol^{-1}) ను పూర్తిగా చర్యనొందించటానికి 20 mL H_2O_2 ద్రావణం అవసరమయినచో, ఆ ద్రావణం నార్మాలిటీని కనుగొనుము.

Options :

1. $4 \times 10^{-2} \text{ N}$

2. $2 \times 10^{-2} \text{ N}$

3. $6 \times 10^{-2} \text{ N}$

4. $8 \times 10^{-2} \text{ N}$

Chemistry - Question 128

Original paper page 72; original question and option regions

At the temperature $T(K)$ for the reaction $X_2O_{4(l)} \rightarrow 2XO_{2(g)}$ $\Delta U = x \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta S = y \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. Gibbs energy change for the reaction is (Assume X_2O_4 , XO_2 are ideal gases)

ఉష్ణోగ్రత $T(K)$ వద్ద $X_2O_{4(l)} \rightarrow 2XO_{2(g)}$ అనే చర్యకు

$$\Delta U = x \text{ kJ mol}^{-1}, \Delta S = y \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

ఈ చర్యకు గిబ్స్ శక్తి మార్పు (X_2O_4 , XO_2 లను ఆదర్శవాయువులుగా భావించుము)

Options :

1. $1000x + 2R(T - y) \text{ J mol}^{-1}$

2. $1000x + T(2R - y) \text{ J mol}^{-1}$

3. $x + T(2R - y) \text{ J mol}^{-1}$

4. $x + 2R(T - y) \text{ J mol}^{-1}$

Chemistry - Question 129

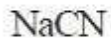
Original paper page 72; original question and option regions

Arrange the aqueous solutions of the following salts in the increasing order of pH

pH పెరిగే క్రమంలో క్రింది లవణాల జల ద్రావణాలను అమర్చుము



I



II



III

Options :

1. $\text{I} < \text{II} < \text{III}$

2. $\text{I} < \text{III} < \text{II}$

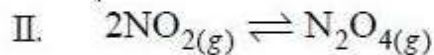
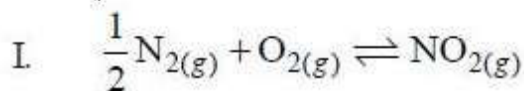
3. $\text{III} < \text{II} < \text{I}$

4. $\text{II} < \text{III} < \text{I}$

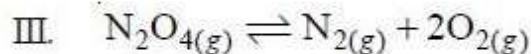
Chemistry - Question 130

Original paper page 73; original question and option regions

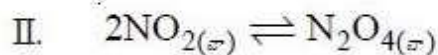
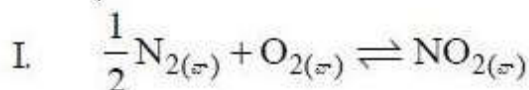
For the gaseous reactions (I) and (II), the equilibrium constants are X and Y respectively.



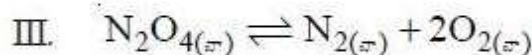
Using the above reactions the equilibrium constant Z for the reaction (III) given below is



వాయుచర్యలు (I), (II) లకు సమతాస్థిరాంకాలు వరుసగా X, Y.



పై చర్యలను ఉపయోగించి క్రింది చర్య (III) కు సమతాస్థిరాంకం Z విలువ



Options :

1. $Z = XY$

2. $Z = \frac{Y^2}{X}$

3. $Z = \frac{1}{XY^2}$

4. $Z = \frac{1}{X^2Y}$

Chemistry - Question 131

Original paper page 74; original question and option regions

Match the following

List - I

- A) Electron deficient hydride
 B) Electron precise hydride
 C) Electron rich hydride
 D) Saline hydride

List - II

- I) CH_4
 II) B_2H_6
 III) CaH_2
 IV) $\text{NiH}_{0.6}$
 V) PH_3

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) ఎలక్ట్రాన్ న్యూనత హైడ్రైడ్
 B) ఎలక్ట్రాన్లు కచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్
 C) ఎలక్ట్రాన్లు అధికంగా గల హైడ్రైడ్
 D) సెలైన్ హైడ్రైడ్

జాబితా - II

- I) CH_4
 II) B_2H_6
 III) CaH_2
 IV) $\text{NiH}_{0.6}$
 V) PH_3

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| 1. III | IV | II | V |

- | | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| 2. II | I | III | IV |

- | | | | |
|------|-----|-----|-----|
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| 3. V | II | III | IV |

- | | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| 4. II | I | V | III |

Chemistry - Question 132

Original paper page 75; original question and option regions

Be and Al show similarities in properties due to diagonal relationship except in the property X given below. What is X?

క్రింది ధర్మం X మినహా, మిగిలిన ధర్మాలలో Be, Al లు కర్ణ సంబంధం వలన సారూప్యతను చూపుతాయి. X అనునది ఏది?

Options :

Both form basic oxides and hydroxides

1. రెండూ క్షార ఆక్సైడ్లను, హైడ్రాక్సైడ్లను ఏర్పరుచును

Ions of both have strong tendency to form complexes

2. రెండింటి అయాన్లకు సంక్లిష్టాలనిచ్చే సామర్థ్యం బలంగా ఉంటుంది

In vapour phase chlorides of both have Cl^- bridged chloride structure

3. వాయు ప్రావస్థలో బెరిలియమ్, అల్యూమినియమ్ క్లోరైడ్లకు Cl^- వంతెన నిర్మాణాలు ఉంటాయి

Chlorides of both are soluble in organic solvents

4. రెండింటి క్లోరైడ్లు కర్బన ద్రావణుల్లో కరుగుతాయి

Chemistry - Question 133

Original paper page 75; original question and option regions

In the structure of B_2H_6 , the number of BH_2 groups present in one plane, and the number of B-H bonds, B-B bonds, B-H-B bridge bonds are respectively

B_2H_6 నిర్మాణంలో ఒకే తలంలోని BH_2 సమూహాల సంఖ్య మరియు B-H బంధాల, B-B బంధాల, B-H-B వారధి బంధాల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. 2, 0, 3, 2

2. 3, 2, 2, 2

3. 2, 4, 0, 2

4. 2, 4, 2, 0

Chemistry - Question 134

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the **incorrect** statements from the following

- I. Tin in +2 state acts as reducing agent while lead in +4 state acts as strong oxidising agent.
- II. Silicon exists as both $[\text{SiF}_6]^{2-}$ and $[\text{SiCl}_6]^{2-}$ forms
- III. The hybridisation of carbon in fullerene is sp^3
- IV. Among Ge, Sn and Pb lowest melting point is for Sn

క్రింది వాటిలో సరికాని వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము

- I. టిన్ +2 స్థితిలో క్షయకరణిగాను, లెడ్ +4 స్థితిలో బలమైన ఆక్సికరణిగా పనిచేయును
- II. సిలికాన్ $[\text{SiF}_6]^{2-}$, $[\text{SiCl}_6]^{2-}$ అనే రెండు రూపాలలో లభించును
- III. ఫుల్లరెన్‌లో కార్బన్ sp^3 సంకరీకరణంలో ఉండును
- IV. Ge, Sn, Pb లలో Sn కనిష్ఠ ద్రవీభవన స్థానాన్ని కల్గి ఉండును

Options :

- 1. I, IV
- 2. II, IV
- 3. II, III
- 4. III, IV

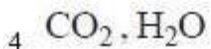
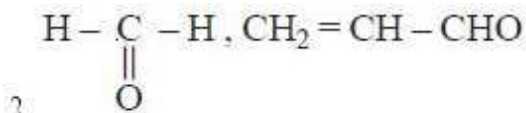
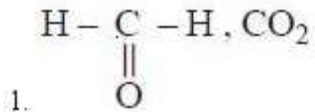
Chemistry - Question 135

Original paper page 76; original question and option regions

Methane of the polluted air reacts with ozone and forms the compounds

కాలుష్య గాలిలో ఉండే మీథేన్, ఓజోన్తో చర్యనొంది ఏర్పరచే సమ్మేళనాలు

Options :



Chemistry - Question 136

Original paper page 77; original question and option regions

Assertion (A) : Propene on addition with hydrogen bromide in the presence of peroxide gives 1 - Bromopropane as the major product

Reason (R) : 1 - Bromopropane is the major product because it is formed through the stable carbocation

నిశ్చితం (A): పెరాక్సైడ్ సమక్షంలో ప్రొపీన్ హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్ తో సంకలనం చెంది 1 - బ్రోమోప్రోపేన్ ను ప్రధాన ఉత్పన్నంగా ఇచ్చును

కారణం (R) : 1 - బ్రోమోప్రోపేన్ ప్రధాన ఉత్పన్నం ఎందుకనగా అది స్థిరమైన కార్బోకాటయాన్ ద్వారా ఏర్పడును

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

(A) and (R) are correct, (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) సరియైనవి మరియు (R), (A) కు సరియైన వివరణ

(A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) సరియైనవి కాని (R), (A) కు సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 137

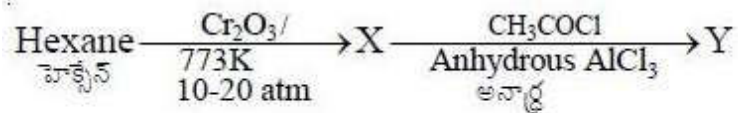
Original paper page 77; original question and option regions

Which of the following represents the hyperconjugation effect?

క్రింది వాటిలో ఏది అతిసంయుగ్మ ప్రభావాన్ని వ్యక్తం చేయును?

Chemistry - Question 138

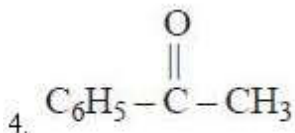
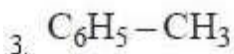
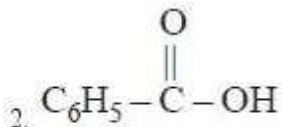
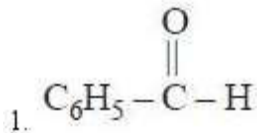
Original paper page 78; original question and option regions



Y in the above sequence of reactions is

పై క్రమాను చర్యలలో Y అనునది

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 79; original question and option regions

A metal crystallizes in two phases, one as fcc and other as bcc with unit cell edge lengths of $3.5 \text{ \AA}$ and $3.0 \text{ \AA}$ respectively. The ratio of density of fcc and bcc phases approximately is

ఒక లోహం రెండు ప్రావస్థలలో స్ఫటికీకరణం చెందింది. ఒకటి ఫలకకేంద్రిత ఘనాకారంలో (fcc), మరొకటి అంతః కేంద్రిత ఘనాకారంలో (bcc) ఉంది. వాటి యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవులు వరుసగా $3.5 \text{ \AA}$, $3.0 \text{ \AA}$. fcc, bcc ప్రావస్థల సాంద్రతల నిష్పత్తి సుమారుగా

Options :

1. $1.5 : 1.0$

2. $1.0 : 1.5$

3. $1.26 : 1$

4. $1 : 1.26$

Chemistry - Question 140

Original paper page 79; original question and option regions

When 36 g of a non-volatile, non-electrolytic solute having the empirical formula CH_2O is dissolved in 1.2 kg of water, the solution freezes at -0.93°C . The molecular formula of the solute is (K_f of water = $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

అనుభావిక ఫార్ములా CH_2O గల 36 గ్రాం ల ఒక అబాష్పశీల, అవిద్యుద్విశ్లేషక ద్రావితాన్ని 1.2 kg నీటిలో కరిగించగ ఏర్పడిన ద్రావణం -0.93°C వద్ద ఘనీభవనం చెందినచో, ఆ ద్రావితం అణుఫార్ములా (నీటి K_f విలువ $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

